

Técnicas de Observación, Interrogación y Preguntas Cerradas

Clase 9

Prof. Daniel Muñoz
dmunoz@miuandes.cl



Universidad de
los Andes



Instrumentos de evaluación

| Instrumentos [Castillo y Cabrerizo, 2010]

- ▶ Todo proceso evaluativo contempla la mediación de un instrumento.



Figura: Proceso evaluativo [Center for Assessment & Research Studies, 2021]

| Instrumentos [Castillo y Cabrerizo, 2010]

- ▶ Todo proceso evaluativo contempla la mediación de un instrumento.
- ▶ La selección del instrumento dependerá de múltiples criterios los cuales deben conjugarse en una **decisión**.
- ▶ Número de sujetos.
- ▶ Recursos económicos.
- ▶ Tiempo disponible.
- ▶ Objetivos de aprendizaje.
- ▶ Tipo de *referente*.
- ▶ Modo (asincrónico/sincrónico).
- ▶ Tipo de *agente*.

| Instrumentos [Castillo y Cabrerizo, 2010]

- ▶ Todo proceso evaluativo contempla la mediación de un instrumento.
- ▶ La selección del instrumento dependerá de múltiples criterios los cuales deben conjugarse en una **decisión**.
- ▶ Algunos ejemplos de instrumentos de evaluación para **diferentes técnicas**.

▶ Técnicas de Observación:

- ▶ Cuadernos.
- ▶ Diarios.
- ▶ Escalas de obs.
- ▶ Listas de cotejo.
- ▶ Registros anecdóticos.

▶ Técnicas de interrogación:

- ▶ KPSI.
- ▶ Exámenes.
- ▶ Pruebas objetivas.
- ▶ Pruebas estandarizadas.
- ▶ Encuestas.

Técnicas evaluativas: Observación

El sujeto posee una actitud pasiva frente al evaluador y el instrumento. Este tipo de técnicas se usan con frecuencia para registrar el *día a día*.

- ▶ sistematizada
 - ▶ Listas de cotejo
- ▶ no sistematizada

Ejemplo

Nombre: Pedro Urdemales

Curso: 4-A

Asignatura: Lenguaje

Fecha: 25-04-2021

Categoría	Obs.
Levanta la mano antes de intervenir	✓
Se dirige al profesor con un lenguaje culto-formal	×
Mantiene un higiene personal adecuado	✓

Técnicas evaluativas: Observación

El sujeto posee una actitud pasiva frente al evaluador y el instrumento. Este tipo de técnicas se usan con frecuencia para registrar el *día a día*.

- ▶ sistematizada
 - ▶ Listas de cotejo
 - ▶ escalas de estimación
- ▶ no sistematizada

Ejemplo

Nombre: Pedro Urdemales

Curso: 4-A

Fecha: 25-04-2021

Muy presente 4 3 2 1 0 Ausente

Categoría	Obs.
Levanta la mano antes de intervenir	4
Se dirige al profesor con un lenguaje culto-formal	0
Mantiene un higiene personal adecuado	2

Técnicas evaluativas: Observación

El sujeto posee una actitud pasiva frente al evaluador y el instrumento. Este tipo de técnicas se usan con frecuencia para registrar el *día a día*.

- ▶ sistematizada
 - ▶ Listas de cotejo
 - ▶ escalas de estimación
- ▶ no sistematizada
 - ▶ notas de campo.

Ejemplo

Fecha: 25-04-2021

Se escribe respecto de lo que se observa, impresiones y reflexiones del docente respecto de lo que observa.

Técnicas evaluativas: Observación

El sujeto posee una actitud pasiva frente al evaluador y el instrumento. Este tipo de técnicas se usan con frecuencia para registrar el *día a día*.

- ▶ sistematizada
 - ▶ Listas de cotejo
 - ▶ escalas de estimación
- ▶ no sistematizada
 - ▶ notas de campo.
 - ▶ registros anecdóticos.

Ejemplo

Fecha: 25-04-2021

Se registra todo hecho totalmente anormal que observe el docente.

Técnicas evaluativas: Observación

El sujeto posee una actitud pasiva frente al evaluador y el instrumento. Este tipo de técnicas se usan con frecuencia para registrar el *día a día*.

- ▶ sistematizada
 - ▶ Listas de cotejo
 - ▶ escalas de estimación
- ▶ no sistematizada
 - ▶ notas de campo.
 - ▶ registros anecdóticos.
 - ▶ diario.

Ejemplo

Fecha: 25-04-2021

El docente registrará de forma diaria sus observaciones respecto de: el grupo curso, estudiantes y/o su propia práctica (diario docente).

Técnicas evaluativas: Observación

El sujeto posee una actitud pasiva frente al evaluador y el instrumento. Este tipo de técnicas se usan con frecuencia para registrar el *día a día*.

- ▶ sistematizada
 - ▶ Listas de cotejo
 - ▶ escalas de estimación
- ▶ no sistematizada
 - ▶ notas de campo.
 - ▶ registros anecdóticos.
 - ▶ diario.
 - ▶ Registro de evidencias.

Ejemplo

Fecha: 25-04-2021

Evidencia: Cuaderno del estudiante
Pedro Urdemales

Aquí se registrará lo observado respecto de alguna evidencia: cuadernos del estudiante, guías de trabajo, registros anecdóticos, diarios, etc.

Técnicas de Interrogación

Los instrumentos de interrogación dependen de una participación activa del sujeto en el proceso. Esta técnica nace de la *mayéutica* socrática.



Figura: proceso por el cual se devela el conocimiento del sujeto y enseña la verdad por medio de preguntas y respuesta

| Técnicas de Interrogación

Los instrumentos de interrogación dependen de una participación activa del sujeto en el proceso. Esta técnica nace de la *mayéutica* socrática.

- ▶ Entrevistas: estructuradas, semi-estructuradas.

Entrevistas

- ▶ **Instrumento:** Pautas de entrevistas.
- ▶ **ítems:** Preguntas abiertas.
- ▶ **¿Qué es?:** Conversación que sigue una pauta para develar información del sujeto. La diferencia entre la estructurada y semi-estructurada que la segunda admite por parte del entrevistado indagación adicional que no está en la *pauta de entrevista*.

Técnicas de Interrogación

Los instrumentos de interrogación dependen de una participación activa del sujeto en el proceso. Esta técnica nace de la *mayéutica* socrática.

- ▶ Entrevistas: estructuradas, semi-estructuradas.
- ▶ Encuestas.

Encuestas

- ▶ **Instrumento:** Cuestionario (papel o digital).
- ▶ **ítems:** Escalas de apreciación, preguntas abiertas.
- ▶ **¿Qué es?:** Proceso de interrogación que busca saber el parecer de un sujeto respecto de un objeto para inferir por parte del evaluador alguna variable latente. valores, preferencias, actitudes, etc.

Técnicas de Interrogación

Los instrumentos de interrogación dependen de una participación activa del sujeto en el proceso. Esta técnica nace de la *mayéutica* socrática.

- ▶ Entrevistas: estructuradas, semi-estructuradas.
- ▶ Encuestas.
- ▶ Exámenes.

Exámenes

- ▶ **Instrumento:** examen escrito/online, examen oral/sincrónico.
- ▶ **ítems:** Preguntas cerradas y Preguntas abiertas.
- ▶ **¿Qué es?:** Proceso de interrogación que busca determinar el nivel de dominio de un desempeño de bajo y/o alto nivel cognitivo *respecto de un criterio*.

| Técnicas de Interrogación

Los instrumentos de interrogación dependen de una participación activa del sujeto en el proceso. Esta técnica nace de la *mayéutica* socrática.

- ▶ Entrevistas: estructuradas, semi-estructuradas.
- ▶ Encuestas.
- ▶ Exámenes.
- ▶ Pruebas Objetivas.

Pruebas Objetivas

- ▶ **Instrumento:** examen escrito/online.
- ▶ **ítems:** Preguntas cerradas.
- ▶ **¿Qué es?:** Un caso especial de examen que es únicamente escrito y posee solamente preguntas cerradas.

Técnicas de Interrogación

Los instrumentos de interrogación dependen de una participación activa del sujeto en el proceso. Esta técnica nace de la *mayéutica* socrática.

- ▶ Entrevistas: estructuradas, semi-estructuradas.
- ▶ Encuestas.
- ▶ Exámenes.
- ▶ Pruebas Objetivas.
- ▶ Test.

Tests

- ▶ **Instrumento:** Prueba escrita/online.
- ▶ **ítems:** Preguntas cerradas.
- ▶ **¿Qué es?:** Proceso de interrogación que busca determinar la intensidad de la presencia de un atributo respecto de *media de la muestra/población*.

Ítems: Pregunta cerrada [MIDE-UC, 2019]

Los ítems de preguntas cerradas o repuesta única pueden ser:

- ▶ términos pareados

Empareje los conceptos

Columna 1	Columna 2
1. Sodio	... es alcalino.
2. Cloro	... es boroídeo.
3. Xenón	... es halógeno.
	... es gas noble.

Recomendaciones

- ▶ Usar conceptos relacionados y ordenados lógicamente en ambas columnas.
- ▶ Incluir más elementos en la segunda columna

| Ítems: Pregunta cerrada [MIDE-UC, 2019]

Los ítems de preguntas cerradas o respuesta única pueden ser:

- ▶ términos pareados
- ▶ completación.

Complete la oración

Un presenta carga nula, en cambio un presenta carga positivo y por el contrario un presenta carga negativa.

Recomendaciones

- ▶ Los espacios deben tener la misma extensión.
- ▶ Usar un espacio por palabra a completar.
- ▶ Evitar frases extensas y/o ambiguas.
- ▶ Utilizar solamente cuando las posibilidades de respuestas son **muy limitadas**.

| Ítems: Pregunta cerrada [MIDE-UC, 2019]

Los ítems de preguntas cerradas o respuesta única pueden ser:

- ▶ términos pareados
- ▶ completación.
- ▶ ordenamiento.

Ordene las siguientes partículas subatómicas según masa, siendo 1 la más liviana y 3 la de mayor masa.

- ... quark.
- ... protón.
- ... electrón.

Recomendaciones

- ▶ El orden debe ser **único**.
- ▶ El orden debe responder a un criterio *objetivo*.

| Ítems: Pregunta cerrada [MIDE-UC, 2019]

Los ítems de preguntas cerradas o repuesta única pueden ser:

- ▶ términos pareados
- ▶ completación.
- ▶ ordenamiento.
- ▶ verdadero y falso.

Marque la V de verdadero o F de falso según corresponda a cada enunciado

Cristóbal Colón descubrió América en 1592. (V) (F)

Las carabelas de Colón eran: La Pinta, La Niña y La Santa Iglesia (V) (F)

| Ítems: Pregunta cerrada [MIDE-UC, 2019]

Los ítems de preguntas cerradas o respuesta única pueden ser:

- ▶ términos pareados
- ▶ completación.
- ▶ ordenamiento.
- ▶ verdadero y falso.

Recomendaciones

- ▶ Los enunciados no deben expresar opiniones y deben ser lo *más objetivos* posibles.
- ▶ Solo una idea central por enunciado.
- ▶ No usar conceptos que impliquen ambigüedad (ej. frecuentemente, a veces)
- ▶ Evitar expresiones absolutas (jamás, siempre, nunca, todo el tiempo, etc.)
- ▶ Máxima claridad en los enunciados.
- ▶ Ordenar los enunciados de forma

Ítem preguntas cerradas: Opción múltiple [MIDE-UC, 2019]

Lee el siguiente enunciado:

“El átomo es un esfera de carga neutra que presenta electrones incrustados en una gran base positiva”

¿Qué modelo atómico se describe en el enunciado anterior?

- a) Planetario.
- b) Sommerfield.
- c) Pan de pascua.
- d) Mecano-cuántico.

Ítem preguntas cerradas: Opción múltiple [MIDE-UC, 2019]

Lee el siguiente enunciado:

“El átomo es un esfera de carga neutra que presenta electrones incrustados en una gran base positiva”

¿Qué modelo atómico se describe en el enunciado anterior?

- a) Planetario.
- b) Sommerfield.
- c) Pan de pascua.
- d) Mecano-cuántico.

Contexto

Sirve como punto de referencia para el enunciado, es optativo, puede ser: gráfico, escrito, audio o vídeo.

Recomendaciones

- ▶ Incluir contexto necesarios y verosímiles.
- ▶ El contexto no puede ser un elemento que de pistas de la respuesta. Por ello es necesario para responder.

Ítem preguntas cerradas: Opción múltiple [MIDE-UC, 2019]

Lee el siguiente enunciado:

“El átomo es un esfera de carga neutra que presenta electrones incrustados en una gran base positiva”

¿Qué modelo atómico se describe en el enunciado anterior?

- a) Planetario.
- b) Sommerfield.
- c) Pan de pascua.
- d) Mecano-cuántico.

Enunciado

Es la pregunta o tarea concreta que se le solicita al evaluado.

Recomendaciones

- ▶ Claro y sin ambigüedades.
- ▶ Evitar afirmaciones negativo, pero en caso de usarlas destacar la negación.
- ▶ Idealmente el enunciado (más contexto) debe permitir generar la respuesta del estudiante sin ver las alternativas.
- ▶ No usar *doble proceso*. a) Solo I, b) Solo II, c) I y II, d) II y III, etc.

Ítem preguntas cerradas: Opción múltiple [MIDE-UC, 2019]

Lee el siguiente enunciado:

“El átomo es un esfera de carga neutra que presenta electrones incrustados en una gran base positiva”

¿Qué modelo atómico se describe en el enunciado anterior?

- a) **Planetario.**
- b) **Sommerfield.**
- c) **Pan de pascua.**
- d) **Mecano-cuántico.**

Alternativas

Es el número de respuestas **plausibles** para el enunciado (más contexto).

Ítem preguntas cerradas: Opción múltiple [MIDE-UC, 2019]

Lee el siguiente enunciado:

“El átomo es un esfera de carga neutra que presenta electrones incrustados en una gran base positiva”

¿Qué modelo atómico se describe en el enunciado anterior?

- a) **Planetario.**
- b) **Sommerfield.**
- c) **Pan de pascua.**
- d) **Mecano-cuántico.**

Recomendaciones

- ▶ Cuatro alternativas: una correcta y tres incorrectas.
- ▶ Misma estructura gramatical mismos modos y tiempos verbales.
- ▶ Directas e independientes unas de otras.
- ▶ Idéntica lógica y/o contenido.
- ▶ Evitar el uso de *ninguna de las anteriores* o similares.
- ▶ Número de caracteres similares.
- ▶ Ordenarlas lógicamente: menor a mayor, menos extensa a más extensa.

Ítem preguntas cerradas: Opción múltiple [MIDE-UC, 2019]

Lee el siguiente enunciado:

“El átomo es un esfera de carga neutra que presenta electrones incrustados en una gran base positiva”

¿Qué modelo atómico se describe en el enunciado anterior?

- a) Planetario.
- b) Sommerfield.
- c) **Pan de pascua.**
- d) Mecano-cuántico.

Clave o alternativa correcta

La clave debe ser única y totalmente objetiva.

Recomendaciones

- ▶ Debe responder al enunciado.
- ▶ No debe ser de una lógica diferente al resto.
- ▶ Extensión similar al resto.
- ▶ Evitar marcas textuales o conceptos próximos entre el enunciado y la clave.

Ítem preguntas cerradas: Opción múltiple [MIDE-UC, 2019]

Lee el siguiente enunciado:

“El átomo es un esfera de carga neutra que presenta electrones incrustados en una gran base positiva”

¿Qué modelo atómico se describe en el enunciado anterior?

- a) **Planetario.**
- b) **Sommerfield.**
- c) Pan de pascua.
- d) **Mecano-cuántico.**

Distractores

Aquellas alternativas que sirven para diferenciar a un estudiante del que no. Estas deben ser plausibles. *objetiva.*

Recomendaciones

- ▶ Basarse en ideas previas.
- ▶ Incluir errores conceptuales.
- ▶ Usar creencias comunes o de dominio popular.
- ▶ Usar intervenciones sus estudiantes para construirlas.



Evaluación Formativa

Creación de ítems de opción múltiple

Ahora, en grupos, deberá **crear tres preguntas de opción múltiple para el indicador de evaluación IE1.1**, si no se puede ajustará el IE1.1 para que admita preguntas de selección múltiple de su tabla de especificaciones.



Bibliografía

Bibliografía I



Castillo, S. y Cabrerizo, J. (2010).

Evaluación educativa de aprendizajes y competencias.
Pearson.



Center for Assessment & Research Studies (2021).

Assessment instrument selection & design.



MIDE-UC (2019).

Desarrollo de instrumentos de evaluación: pruebas.



Universidad de
los Andes